

INFORME TÉCNICO ARQUITECTÓNICO: VISTAS DE COMPONENTES Y DESPLIEGUE SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA (EIEN-SYSTEM V1.2)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

CENTRO DE FORMACIÓN:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

FASE DEL PROYECTO:

PLANEACIÓN

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:

GA4-220501095-AA2-AA3

INTEGRANTE:

Meyer, Alejandro

FECHA:

Julio, 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento define la arquitectura física y lógica del sistema de gestión logística Eien-System V1.2.

Tras el modelado de dominio y la diagramación de clases, se establece la vista estructural avanzada mediante los diagramas UML de Componentes y Despliegue.

Esta documentación formaliza la distribución modular del código fuente, las interfaces de integración, la topología de red y los servidores físicos necesarios para garantizar una implantación eficiente, escalable y segura.

2. ATRIBUTOS SISTÉMICOS Y REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

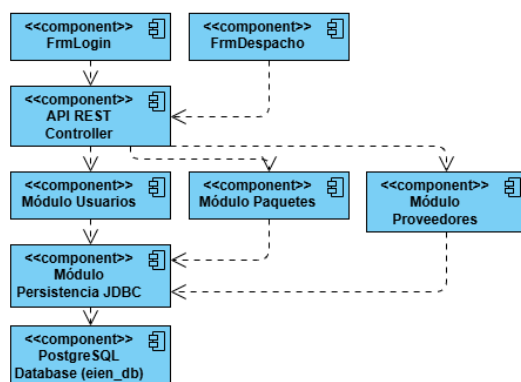
La arquitectura propuesta ha sido diseñada para dar cumplimiento estricto a las cualidades sistémicas exigidas por el dominio logístico:

- **Disponibilidad**
 - Operatividad proyectada del 99.5% en horario de servicio comercial, respaldada por un esquema de proxis e instancias aisladas.
- **Rendimiento**
 - Tiempos de respuesta en peticiones HTTP inferiores a 3 segundos mediante la optimización de consultas SQL e implementaciones ligeras en la API REST.
- **Seguridad**
 - Cifrado de canal en tránsito mediante el protocolo HTTPS (TLS/SSL) para todas las peticiones externas y aislamiento de la base de datos en red privada.
- **Escalabilidad**
 - Capacidad para atender hasta 50 usuarios concurrentes sin degradación de rendimiento gracias al desacoplamiento entre el Servidor Web (Nginx) y el Servidor de Aplicaciones (Apache Tomcat).
- **Mantenibilidad**
 - Separación clara de responsabilidades en 3 capas (Presentación, Aplicación y Datos), facilitando la actualización modular del software.

3. VISTA DE COMPONENTES (DIAGRAMA UML)

La vista de componentes de Eien-System V1.2 describe la organización lógica del software y las dependencias entre los módulos ejecutables.

La solución adopta un estilo Cliente/Servidor en 3 Capas integrado mediante una API REST, lo que garantiza un bajo acoplamiento y alta cohesión.



Descripción de Componentes del Sistema:

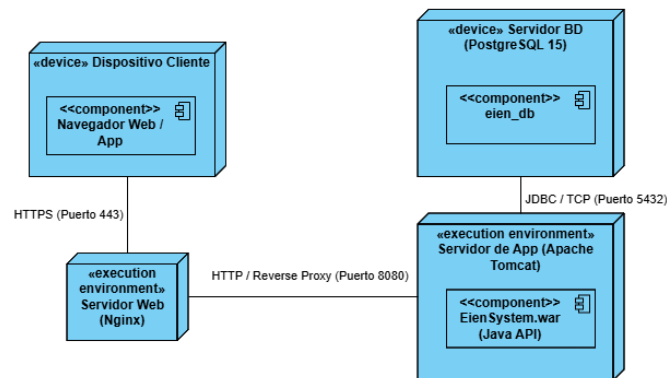
- **Capa de Presentación (Frontend)**
 - FrmLogin y FrmDespacho:
 - Módulos de interfaz de usuario responsables de la interacción con el operador logístico, captura de credenciales y parametrización de envíos. Consumen los servicios expuestos por la capa backend mediante peticiones HTTP.

- **Capa de Aplicación y Lógica (Backend)**
 - API REST Controller:
 - Punto de entrada centralizado (LogisticaController) que expone los endpoints del sistema, procesa las solicitudes entrantes y coordina la ejecución de las reglas de negocio.
 - Módulo Usuarios:
 - Encargado de la autenticación, validación de credenciales y control de roles del sistema.
 - Módulo Paquetes:
 - Procesa la lógica de envíos, cálculo de tarifas, guía de rastreo y estados de despacho.
 - Módulo Proveedores:
 - Administra el catálogo y las relaciones con las transportadoras aliadas.
 - Módulo Persistencia JDBC:
 - Basado en la arquitectura AbstractRepository<T>, encapsula las operaciones CRUD y gestiona la conexión mediante el patrón Singleton.

- **Capa de Datos (Database)**
 - PostgreSQL Database (eien_db):
 - Motor relacional encargado del almacenamiento persistente de tablas, registros de envíos y usuarios.

4. VISTA DE DESPLIEGUE Y TOPOLOGÍA DE RED

El Diagrama de Despliegue modela la disposición física de los artefactos de software en los nodos de hardware, definiendo los entornos de ejecución y las vías de comunicación de Eien-System V1.2.



Especificación de Nodos e Infraestructura:

1. Dispositivo Cliente («device»)

- a. Entorno:
 - i. Equipo de cómputo o terminal del usuario final.
- b. Artefacto:
 - i. Navegador Web / Aplicación cliente que renderiza la interfaz de usuario.

2. Servidor Web Nginx («execution environment»)

- a. Rol:
 - i. Servidor proxy inverso y terminador SSL.
 - ii. Recibe el tráfico externo seguro y gestiona el balanceo inicial de peticiones.

3. Servidor de Aplicaciones Tomcat («execution environment»)

- a. Rol:
 - i. Contenedor de servlets donde se ejecuta el paquete desplegable EienSystem.war (Java API REST).

4. Servidor BD PostgreSQL 15 («device»)

- a. Servidor dedicado a la gestión de base de datos relacional eien_db, aislado en la red interna para garantizar la seguridad de los datos.

Matriz de Protocolos de Comunicación:

- **Origen**
 - Dispositivo Cliente
 - **Destino**
 - Servidor Web (Nginx)
 - **Protocolo**
 - HTTPS
 - **Puerto**
 - 443
 - **Propósito**
 - Transmisión segura de datos de usuario e interfaz web.
-
- **Origen**
 - Servidor Web (Nginx)
 - **Destino**
 - Servidor App (Tomcat)
 - **Protocolo**
 - HTTP / Proxy
 - **Puerto**
 - 8080
 - **Propósito**
 - Redirección interna de solicitudes API REST.
-
- **Origen**
 - Servidor App (Tomcat)
 - **Destino**
 - Servidor BD (PostgreSQL)
 - **Protocolo**
 - JDBC / TCP
 - **Puerto**
 - 5432
 - **Propósito**
 - Consultas y transacciones de persistencia de datos.

5. JUSTIFICACIÓN DE DECISIONES ARQUITECTÓNICAS

La selección del modelo Cliente/Servidor en 3 Capas integrado vía API REST y respaldado por PostgreSQL responde a decisiones estratégicas orientadas a la sostenibilidad técnica del proyecto Eien-System V1.2:

- **¿Por qué 3 Capas?**
 - Garantiza el desacoplamiento total de la interfaz gráfica respecto a la lógica de negocio y las reglas de persistencia.
 - Cualquier cambio en la vista (ej. migración de interfaz desktop a web o móvil) no impactará los algoritmos de cálculo de paquetes ni la base de datos.
- **¿Por qué API REST?**
 - Permite una arquitectura ligera, sin estado (stateless) e interoperable.
 - La exposición de endpoints estándar facilita la integración futura con sistemas de transportadoras externas, servicios de rastreo por GPS o aplicaciones de mensajería.
- **¿Por qué PostgreSQL?**
 - Es un motor objeto-relacional de código abierto altamente robusto, conocido por su estricto cumplimiento del estándar SQL y de las propiedades ACID.
 - Ofrece un rendimiento superior en concurrencia compleja, manejo eficiente de tipos de datos avanzados (como JSONB para datos semiestructurados de guías y rastreo) y una integridad referencial avanzada a cero costo de licenciamiento.

6. CONCLUSIONES

- Se definieron exitosamente las vistas estructurales físicas y lógicas del software Eien-System V1.2 mediante el modelado estandarizado UML de componentes y despliegue.
- La arquitectura propuesta da respuesta formal a los requisitos no funcionales del dominio logístico, garantizando alta disponibilidad, seguridad en la transmisión de datos (HTTPS/SSL) y mantenibilidad modular.
- Los artefactos generados constituyen la hoja de ruta técnica requerida para la fase de codificación, pruebas e implantación del sistema en entornos de producción.